التســـــــارع

من(3-1) الى (3-6)

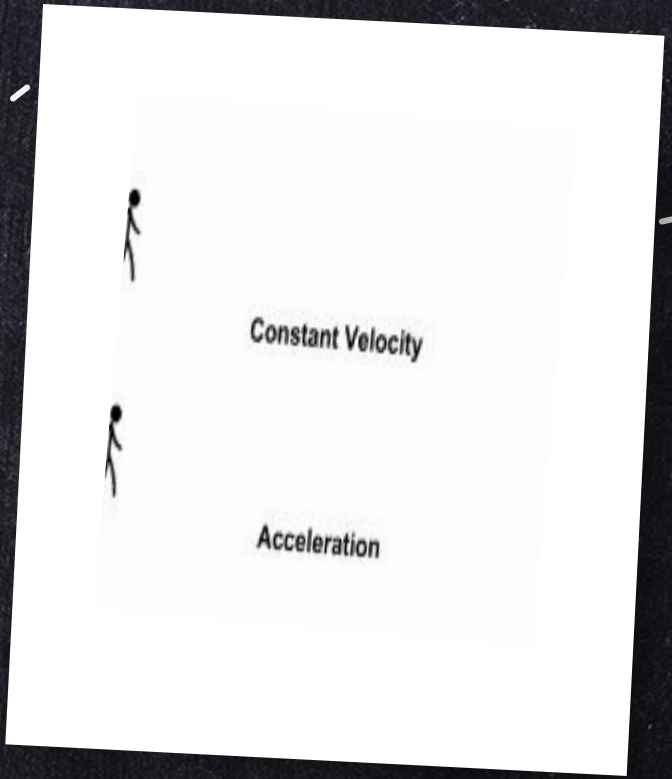
منى الحاتمي

معايير النجاح :

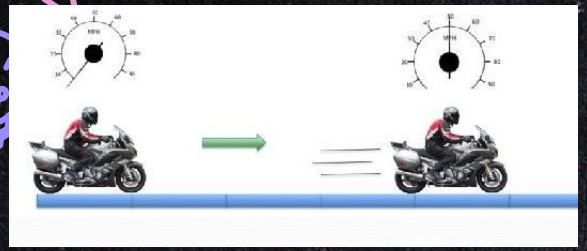
أصف التسارع بأنه معدل التغير في السرعة المتجهة.
أستخدم معادلة التسارع في العمليات الحسابية مع إعادة ترتيبها ان لزم.

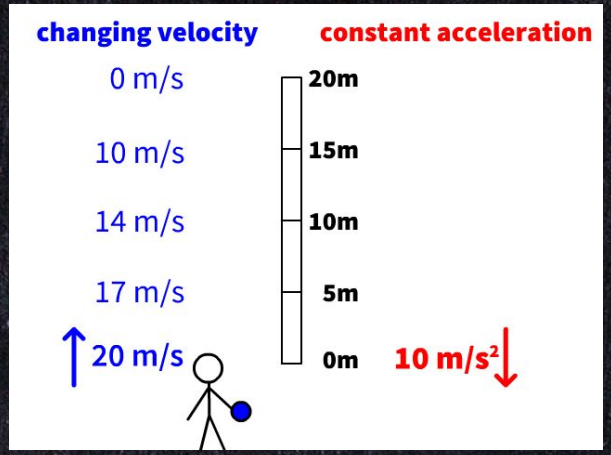
معنى التسارع 1-3

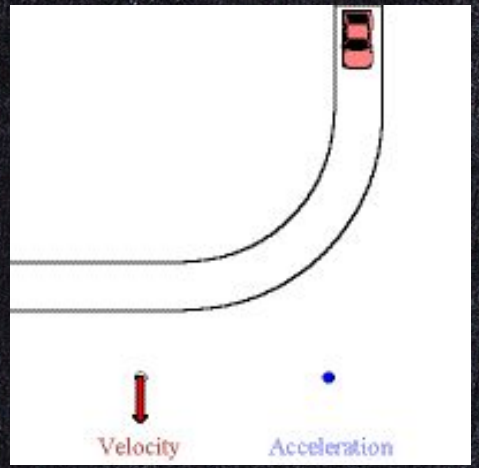
هل دائما تكون
سرعة الجسم ثابتة
؟؟



لاحظ ماذا يحدث عند حركة الأجسام التالية ؟







يتغير مقدار سرعة الجسم

يتغير اتجاه حركة الجسم

معنى التسارع 1-3

التسارع

معدل تغير السرعة المتجهة لجسم ما

يحدث تسارع عندما :

- تزداد سرعة الجسم
- تقل سرعة الجسم
- يتغير اتجاه حركة الجسم

لاحظ ان أن التسارع أيضاً كمية متجهة

حساب التسارع

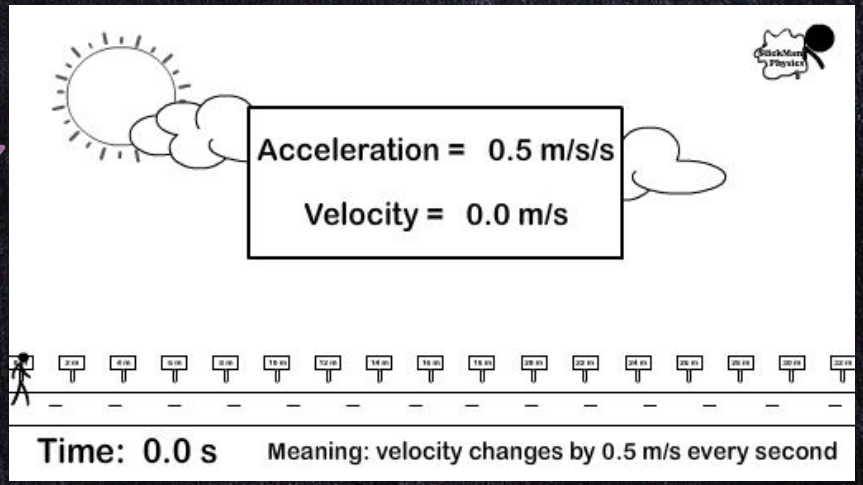
التسارع = معدل التغير في السرعة المتجهة

$$\text{التسارع} = \frac{\text{التغير في السرعة المتجهة}}{\text{الزمن المستغرق}}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{v} - \vec{u}}{t}$$

v السرعة النهائية المتجهة

u السرعة الابتدائية المتجهة



مثال 1

عالم طبيعة يراقب فهدا يركض من السكون حتى بلغت سرعته 19 متر /ثانية خلال زمن قدره (0.2) ثانية . احسب تسارع الفهد ؟

مثال 2

سيارة تسير بسرعة (14 m/s) انعطفت على الشارع العام، وبعد (5.5 s) وصلت سرعتها إلى (28 m/s).
احسب تسارع السيارة.